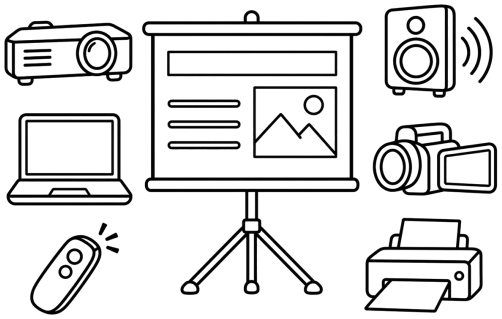
ICT

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

10 ශ්‍රේණිය · GRADE 10



8 ඒකකය (UNIT 8)
ඉලෙක්ට්‍රොනික සම්ර්පණ

සිසු වැඩපොත (Student Workbook) · **සිංහල මාධ්‍යය**

"The King of ICT"

CHAMEEN RATHNASENA

Senior Lecturer in IT
Motivational Speaker
BSc (Sp) Computer Science - University of Peradeniya
PGDE - Open University of Sri Lanka
MIT (Reading) - University of Sabaragamuwa

සිසුවාගේ විස්තර (STUDENT DETAILS)

නම: _____

පාසල: _____

ආයතනය: _____

දුරකථනය: _____

ආරම්භ කිරීමට පෙර

මෙම ඒකකය ගැන

මෙම පිටුව ගුරුවරයා සමඟ කියවන්න

(i) මෙම ඒකකය අවසානයේ ඔබට හැකි වනු ඇත

- ☐ සමර්පණයක් (presentation) යනු කුමක්දැයි පැහැදිලි කර ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍ර (projectors) තුන සැසඳීමට.
- ☐ ගුණාත්මක ඉ-සමර්පණයක තිබිය යුතු ලක්ෂණ ලැයිස්තුගත කිරීමට.
- ☐ නිදහස් (open source) හා මුදල් ගෙවිය යුතු (commercial) ඉ-සමර්පණ මෘදුකාංග නම් කිරීමට.
- ☐ PowerPoint හා Impress කවුළුවල කොටස් නම් කර දසුන් (views) භාවිත කිරීමට.
- ☐ කදාවේ ප්‍රමාණය හා පිරිසැලසුම සකසා පසුතලය, පාඨ හා පින්තූර එක් කිරීමට.
- ☐ කදා සංක්‍රමණ (transitions), සජීවීකරණ (animations), ශබ්ද හා වීඩියෝ එක් කිරීමට.
- ☐ ඉ-සමර්පණයක් සුරැකීමට, විවෘත කිරීමට, ධාවනය කිරීමට හා අත් පත්‍රිකා (handouts) මුද්‍රණය කිරීමට.

(!) පරිගණක කාමරයේ නීති තුනක්

- සැමවිටම ඉ-සමර්පණය ඔබේ නමින් සුරකින්න; නිතර නිතර සුරකින්න.
- කිසිදා ගුරුවරයා නැතිව පෙන් ධාවකයක් හෝ ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍රයක් සම්බන්ධ නොකරන්න.
- සැමවිටම කදාවල අක්ෂර වින්‍යාසය හා භාෂා යෙදුම් පරීක්ෂා කරන්න.

(i) මෙම පොත භාවිත කරන ආකාරය

සෑම පරිච්ඡේදයකම කොටස් තුනක් ඇත. පළමුව ගුරුවරයා සමඟ පරිච්ඡේදය කියවන්න. ඉන්පසු පරිගණකයේ ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම කරන්න. අවසානයේ මෙම පොතේ අභ්‍යාස ලියන්න.

ඔබට අවශ්‍ය වන්නේ: පැන්සලක්, පෙළපොත (පිටු 239 - 262) හා MS PowerPoint හෝ LibreOffice Impress ඇති පරිගණකයක්. වරහන් තුළ ඇති ඉංග්‍රීසි වචන (keywords) ද ඉගෙන ගන්න - විභාගයේදී ඒවා දැකිය හැකිය.

ඔබ ඉගෙන ගන්නා වචන

සමර්පණය (Presentation)	ප්‍රේක්ෂකයා (Audience)	කදාව (Slide)	බහුමාධ්‍ය (Multimedia)
ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍රය (Projector)	නිදහස් මෘදුකාංග (Open source)	මුදල් ගෙවිය යුතු (Commercial)	රිබනය (Ribbon)
පටිති (Tabs)	කදා කවුළුව (Slide Pane)	සටහන් කවුළුව (Notes Pane)	තත්ත්ව තීරුව (Status Bar)
කදා සුබෙදුම් දසුන (Slide Sorter)	සමර්පණ රාමු දසුන (Slide Show)	පිරිසැලසුම (Layout)	කදා පසුතලය (Background)
තැන් දරණුව (Place Holder)	පාඨ කොටුව (Text Box)	නිමි රූ (Clip Art)	කුඩා තුඩු (Handles)
කදා සංක්‍රමණය (Transition)	සජීවීකරණ (Animation)	අත් පත්‍රිකා (Handouts)	හරිත පරිගණක (Green computing)

"හොඳ සමර්පණයක් සියල්ල නොපෙන්වයි. නිවැරදි දේ පැහැදිලි ව පෙන්වයි."

- THE KING OF ICT

පරිච්ඡේදය 1

ඉ-සමර්පණ හා ගුණාත්මක ඉ-සමර්පණ

Presentations and Good Presentations

? තොරතුරු තාක්ෂණ දිනය

"තොරතුරු තාක්ෂණ දිනයට පාසලේ ඉතිහාසය ගැන හොඳ නිර්මාණයක් කරන්න කියලා ගුරුතුමා කිව්වා."

"අපි ඉ-සමර්පණයක් හදමු! අලුත් බහුමාධ්‍ය ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍රයෙන් රඟහලේ පෙන්වන්නත් පුළුවන්."

හොඳ ඉ-සමර්පණයක් අදහස් බොහෝ දෙනෙකු සමඟ බෙදා ගනී. මෙම පරිච්ඡේදයෙන් අප භාවිත කරන මෙවලම් සඳහා, හොඳ ඉ-සමර්පණයක ලක්ෂණ ඉගෙන ගනිමු.

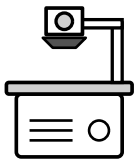
8.1 සමර්පණයක් යනු කුමක්ද? (What is a presentation?)

පුද්ගලයෙකු හෝ කණ්ඩායමක් තම අදහස්, සිතිවිලි, දැක්ම හෝ මතවාද අන් අයට දැක්වීමට කරන ඕනෑ ම ප්‍රයත්නයක් සමර්පණයක් (presentation) ලෙස හැඳින්වේ. Presentation **යන්න සමර්පණය, ඉදිරිපත් කිරීම, ප්‍රදර්ශකය ආදි වචනවලින් ද හැඳින්වේ.**

ඉදිරිපත් කරන්නා වාචික හා ආංගික අභිනය මෙන් ම ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍ර වැනි බාහිර මෙවලම් ද භාවිත කරමින් තම අදහස් ප්‍රේක්ෂකයාට (audience) තහවුරු කිරීමට උත්සාහ කරයි.

8.2 ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍ර හා බහුමාධ්‍ය ඉ-සමර්පණ

ඉදිරිපත් කරන්නන් ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍ර (projectors) **වර්ග තුනක් භාවිත කර ඇත (පෙළපොත** 240 - 241 **පිටු). බහුමාධ්‍ය ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍රය හා පරිගණකය සමඟ ඉලක්කම්, අකුරු, පින්තූර, චලන චිත්‍ර, වීඩියෝ, වගු, ප්‍රස්තාර හා හඬ වැනි බහුමාධ්‍ය (multimedia) අන්තර්ගත කළ හැකි ය. එවැනි සමර්පණ බහුමාධ්‍ය ඉලෙක්ට්‍රොනික සමර්පණ ලෙස හැඳින්වේ.**



රූපය *8.1.1* - උඩිස් ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍රය



රූපය *8.1.2* - දෘශ්‍ය රාමු ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍රය



රූපය *8.1.3* - බහුමාධ්‍ය ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍රය

	උඩිස් (Over-head)	දෘශ්‍ය රාමු (Slide)	බහුමාධ්‍ය (Multimedia)
පෙන්වන්නේ	පෙර සකසා ගත් විනිවිදක (transparencies); අවශ්‍ය නම් එම මොහොතේ දී ම ලියා දැක්විය හැකි ය.	කැමරාවෙන් ගත් ඡායාරූප අලවා සකසා ගත් දෘශ්‍ය රාමු (slides).	පරිගණකයෙන් සැකසූ ඉ-සමර්පණ.
සැකසීම	සරල ව භාවිත කළ හැකි ය; එහෙත් සකසා ගත් විනිවිදක නැවත වෙනස් කරමින් භාවිත කළ නො හැකි ය.	අමතර වෙහෙසක්: ඡායාරූප චිත්‍රාගාරයක සකසා රාමු තුළ අලවා ගත යුතු ය.	පරිගණකයත් සමඟ ඉතා කෙටි කාලයක් තුළ නිමවා ගත හැකි ය.
චලන චිත්‍ර හා ශබ්ද	අඩංගු කළ නො හැකි ය.	අඩංගු කළ නො හැකි ය.	බහුමාධ්‍ය අඩංගු කළ හැකි ය.

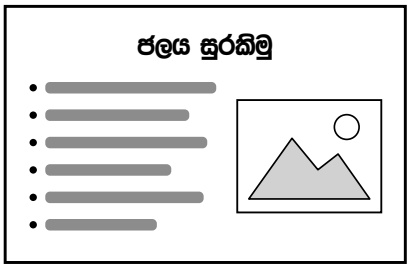
"අන්තිම පේළියේ සිටින්නාට කතා කරන්න. ඔහුට කදාවත් කියවිය හැකි නම් සැමට හැකිය."

- THE KING OF ICT

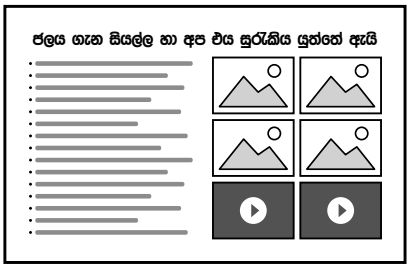
8.3 ගුණාත්මක ඉ-සමර්පණයක ලක්ෂණ

ගුණාත්මක ඉ-සමර්පණයක් නරඹන්නාට දෙන පණිවිඩය නියමිත ආකාරයෙන් ලබා දෙයි. අන්තර්ගතය කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමු කිරීමෙන් ගුණාත්මක භාවය වර්ධනය වේ. මෙම ලක්ෂණ සලකන්න (පෙළපොත 241 - 242 පිටු):

සැලකිය යුතු දේ	කළ යුතු දේ
වාක්‍ය පේළි ප්‍රමාණය (Number of lines)	එක් කදාවකට පේළි **6 - 9**. ඊට වඩා ඇතුළත් කළ විට අකුරු කුඩා වී කියවීමට වැඩි කාලයක් ගත වේ.
අකුරුවල විශාලත්වය (Font size)	පොයින්ට් **32** හෝ ඊට වැඩි. සමර්පණය හා ප්‍රේක්ෂකයා අතර දුර ද වැදගත් ය.
අක්ෂර වින්‍යාසය හා භාෂා යෙදුම්	කිහිප වතාවක් ම හොඳින් කියවා නිවැරදි දැයි බැලීම අනිවාර්ය ය.
පින්තූර, චිත්‍රක, වගු, ප්‍රස්තාර	එක් කදාවකට උපරිම දෙකක් පමණි. වැඩි වුවහොත් විස්තර අපැහැදිලි වේ.
වර්ණ යෙදීම (Use of colours)	ඉස්මතු කළ යුතු දේට තද වර්ණ, බෝල්ඩ් අකුරු හෝ වෙනත් ෆොන්ට්. රතු වර්ණය කදාව පුරා බහුල ව නොයොදන්න; අවධාරණය කළ යුතු පාඨයකට හෝ අංකයකට පමණි. අකුරු හා පසුබිම අතර වර්ණ ප්‍රභේදනය (contrast) සලකන්න.
චලන චිත්‍ර සහ වීඩියෝ	එක් කදාවකට එකක් පමණි. නැතිනම් ශබ්ද මිශ්‍ර වී නැරඹීමට බාධා ඇති වේ.
අරමුණ ඉලක්ක ගත කිරීම	ප්‍රේක්ෂකයා අරමුණෙන් ඉවතට යොමු නොවන ලෙස බහුමාධ්‍ය යොදන්න. අනවශ්‍ය සජීවීකරණ ප්‍රේක්ෂකයා අතරමං කරයි.



හොඳ කදාවක්: මාතෘකාවක්, පේළි හයක් හා එක් පින්තූරයක්



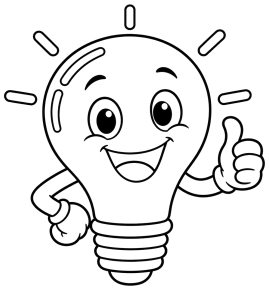
නරක කදාවක්: කුඩා පේළි පහළොවක්, පින්තූර හතරක් හා වීඩියෝ දෙකක්

ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 1 (PRACTICAL) - පෙළපොත 241 - 242 පිටු

එලදායී ඉ-සමර්පණයක් සඳහා වැදගත් වන කරුණු ලැයිස්තුගත කරන්න.

1	ගුරුවරයා බහුමාධ්‍ය ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍රයෙන් කෙටි ඉ-සමර්පණ දෙකක් පෙන්වයි. පන්තියේ පිටුපස සිට ඒවා නරඹන්න.
2	කදාවක පේළි ගණන් කරන්න. අකුරු ප්‍රමාණය, පින්තූර, වර්ණ හා සජීවීකරණ බලන්න.
3	මිතුරෙකු සමඟ සාමාන්‍ය ප්‍රදර්ශකයක් හා ඉ-සමර්පණයක් අතර වෙනස හා වාසි, අවාසි දැක්වෙන වගුවක් සාදන්න (පෙළපොත 241 පිටුව).
4	ගුණාත්මක භාවයට අමතර ව වැදගත් වන වෙනත් ලක්ෂණ ලැයිස්තුගත කර 8.3 හි වගුව සමඟ සසඳන්න (242 පිටුව).

> "කුඩා අකුරු පේළි දහසයකට වඩා හොඳ පේළි හයක් හොඳ ය."
>
> - THE KING OF ICT



පාට කරන්න!

A කුමන ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍රය ද?

8 ලකුණු

එක් එක් වාක්‍යය අදාළ ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍රය ලකුණු කරන්න.

එය ...	උඩිස්	දෘශ්‍ය රාමු	බහුමාධ්‍ය
පෙර සකසා ගත් විනිවිදක (transparencies) යොදා පෙන්වයි.	☐	☐	☐
කැමරාවෙන් ගත් ඡායාරූප චිත්‍රාගාරයක සකසා රාමුවල අලවා ගත යුතු ය.	☐	☐	☐
පරිගණකයක් සමඟ ඉ-සමර්පණ පෙන්වයි.	☐	☐	☐
වීඩියෝ, චලන චිත්‍ර හා ශබ්ද ඇතුළු බහුමාධ්‍ය පෙන්විය හැකි ය.	☐	☐	☐
දෘශ්‍ය රාමු (slides) සැකසීමට අමතර වෙහෙසක් ගත යුතු ය.	☐	☐	☐
සකසා ගත් විනිවිදක නැවත වෙනස් කරමින් භාවිත කළ නො හැකි ය.	☐	☐	☐
ඉදිරිපත් කරන මොහොතේ දී ම ලියා දැක්විය හැකි ය.	☐	☐	☐
නව තාක්ෂණය නිසා ඉතා කුඩා කරමින් නව අංග එක් කර නිපදවේ.	☐	☐	☐

B සත්‍ය හෝ අසත්‍ය

6 ලකුණු

සත්‍ය නම් *T* ද, අසත්‍ය නම් *F* ද කොටුවේ ලියන්න.

1. ☐ තම අදහස්, සිතිවිලි හා මතවාද අන් අයට දැක්වීමට කරන ප්‍රයත්නයක් සමර්පණයකි.

2. ☐ උඩිස් ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍රයෙන් චලන චිත්‍ර හා ශබ්ද පෙන්විය හැකි ය.

3. ☐ සමර්පණය හා ප්‍රේක්ෂකයා අතර දුර අකුරු ප්‍රමාණය තීරණය කිරීමට වැදගත් වේ.

4. ☐ රතු වර්ණය කදාව පුරා බහුල ව යෙදීම නරඹන්නාට පහසුවකි.

5. ☐ අවධාරණය කළ යුතු පාඨයක් හෝ අංකයක් රතු වර්ණයෙන් යෙදීම සුදුසු ය.

6. ☐ එක් කදාවකට වීඩියෝ තුනක් හෝ හතරක් යෙදීම වඩාත් සුදුසු ය.

C නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න

5 ලකුණු

ඔබේ පිළිතුර යටින් ඉරක් ඇඳින්න.

1. විනිවිදක (transparencies) යොදන ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍රය කුමක්ද?
   (a) උඩිස් ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍රය (b) දෘශ්‍ය රාමු ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍රය
   (c) බහුමාධ්‍ය ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍රය (d) සුපිරික්සකය

2. ඉ-සමර්පණ ඉතා කෙටි කාලයකින් නිමවිය හැක්කේ කුමක් සමඟ ද?
   (a) විනිවිදක (b) චිත්‍රාගාරයක් (c) පරිගණකයක් (d) මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක්

3. කදාවක අකුරු ප්‍රමාණය අවම වශයෙන්
   (a) පොයින්ට් 12 (b) පොයින්ට් 16 (c) පොයින්ට් 24 (d) පොයින්ට් 32

4. එක් කදාවකට වීඩියෝ කිහිපයක් නුසුදුසු වන්නේ
   (a) ශබ්ද මිශ්‍ර වන නිසා (b) ගොනුව කුඩා වන නිසා
   (c) මුද්‍රණය කළ නොහැකි නිසා (d) කදාව පළල් වන නිසා

5. ඉලක්කම්, අකුරු, පින්තූර, චලන චිත්‍ර, වීඩියෝ, වගු, ප්‍රස්තාර හා හඬ අඩංගු සමර්පණ හැඳින්වෙන්නේ
   (a) විනිවිදක (b) බහුමාධ්‍ය ඉලෙක්ට්‍රොනික සමර්පණ
   (c) දෘශ්‍ය රාමු (d) අත් පත්‍රිකා

D හිස්තැන් පුරවන්න

8 ලකුණු

කොටුවේ ඇති වචන භාවිත කරන්න. වචන දෙකක් අමතර ය.

වචන කොටුව (WORD BANK)

ප්‍රේක්ෂකයා	ආංගික	විනිවිදක	කදා	6 - 9
32	දෙකක්	ක්ලවුඩ්	තුනක්	12

1. සමර්පණයක් නරඹන්නා ..... ලෙස ද හැඳින්වේ.
2. ඉදිරිපත් කරන්නා වාචික හා ..... අහින මෙන් ම බාහිර මෙවලම් ද භාවිත කරයි.
3. උඩිස් ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍රයට පෙර සකසා ගත් ..... යොදයි.
4. ඉ-සමර්පණයක් ..... කිහිපයකින් සෑදී ඇත.
5. එක් කදාවකට උචිත පේළි ප්‍රමාණය ..... අතර වේ.
6. කදාවක අකුරු ප්‍රමාණය පොයින්ට් ..... හෝ ඊට වැඩි විය යුතු ය.
7. එක් කදාවකට පින්තූර, වගු හෝ ප්‍රස්තාර උපරිම ..... පමණි.
8. කාර්යාල මෘදුකාංග නැති විට ..... සේවා හරහා අන්තර්ජාලයේ ඉ-සමර්පණ සැකසිය හැකි ය.

E වැරදි සොයන්න

6 ලකුණු

කසුන් *8.3* හි ලක්ෂණ හයක් කඩ කළේ ය. ඒවා යටින් ඉරි ඇඳ, එක් එකට නිවැරදි ලක්ෂණය ලියන්න.

විද්‍යා දිනය සඳහා කසුන් ශාක ගැන ඉ-සමර්පණයක් සැකසීය. සෑම කදාවකම පේළි 15ක් ඇති අතර අකුරු ප්‍රමාණය පොයින්ට් 16 කි. සෑම කදාවකම පින්තූර හතරක් හා එකවර ධාවනය වන වීඩියෝ පසුරු තුනක් ඇත. සෑම කදාවකම පසුබිම තද රතු පාටින් ය. ඔහු අක්ෂර වින්‍යාසය පරීක්ෂා නොකළේ ය.

1. ..... 2. .....

3. ..... 4. .....

5. ..... 6. .....

පරිච්ඡේදය 2

ඉ-සමර්පණ මෘදුකාංග

Presentation Software

? නිවසේ MS Office නැද්ද?

"මගේ පරිගණකයේ MS Office නැහැ. මට කදා හදන්න පුළුවන්ද?" "ඔව්! LibreOffice Impress භාවිත කරන්න, නැත්නම් අන්තර්ජාලයේ ක්ලවුඩ් සේවාවකින් හදන්න."

මෙම පරිච්ඡේදයෙන් ඉ-සමර්පණ මෘදුකාංග, MS PowerPoint හා LibreOffice Impress කවුළු හා දසුන් හතර හඳුනා ගනිමු.

8.4 ඉ-සමර්පණ මෘදුකාංග (Presentation software)

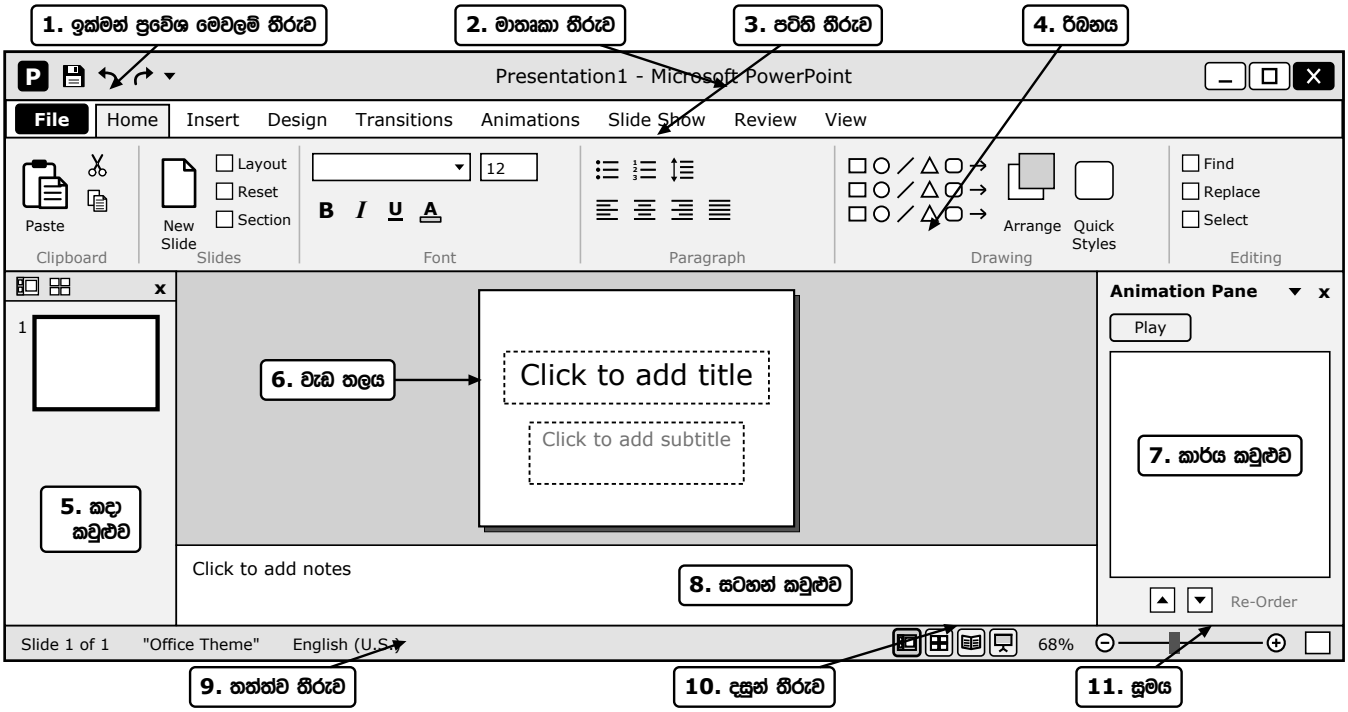
යම් මාතෘකාවක් වටා ගොනු කළ කරුණු ක්‍රමානුකූල ව අන් අයට ඉදිරිපත් කිරීමට සහාය වන, බහුමාධ්‍ය ලක්ෂණ අඩංගු මෘදුකාංග ඉ-සමර්පණ මෘදුකාංග වේ. ඒවා නිදහස් හා විවෘත කේත (Free and Open source) මෘදුකාංග හා මුදල් ගෙවා ලබා ගත හැකි (Commercial) මෘදුකාංග ලෙස වර්ග කෙරේ.

පරිගණකයේ කාර්යාල මෘදුකාංග කට්ටලයක් නැති නම්, අන්තර්ජාලයේ ක්ලවුඩ් සේවා (Cloud Services) හරහා MS Office 365 PowerPoint, Google Presentation හෝ Microsoft SkyDrive PowerPoint භාවිතයෙන් ඉ-සමර්පණයක් සකසා එහි ම සුරැකිය හැකි ය.

මෘදුකාංගයේ නම	නිමැවූ ආයතනය	නිදහස් / මුදල් ගෙවිය යුතු
Apple Keynote	Apple Inc.	මුදල් ගෙවිය යුතු
Corel Presentation	Corel Corporation	මුදල් ගෙවිය යුතු
LibreOffice Impress	Document Foundation	නිදහස්
Microsoft PowerPoint	Microsoft Corporation	මුදල් ගෙවිය යුතු
OpenOffice.org Impress	Apache Corp.	නිදහස්

8.5 MS PowerPoint වැඩ තලය (work space)

MS PowerPoint 2010 **ආරම්භ කිරීම: Start → All Programs → Microsoft Office → Microsoft Office PowerPoint 2010 (මෙහෙයුම් පද්ධතිය අනුව වෙනස් විය හැකි ය). මෙහි ඇති බොහෝ මෙවලම් වදන් සැකසුම් මෘදුකාංගයේ ද ඇත.**



රූපය 8.4.1 - MS PowerPoint 2010 **වැඩ තලය**

> **"මෘදුකාංගය මෙවලමක් පමණි. අදහස් එන්නේ ඔබෙනි."**
>
> **- THE KING OF ICT**

	කොටස	එය කරන දේ
1	ඉක්මන් ප්‍රවේශ මෙවලම් තීරුව (Quick Access Tool Bar)	මාතෘකා තීරුවේ වම් කෙළවරේ. විධාන ඉක්මනින් ලබා දේ; නිතර අවශ්‍ය විධාන එයට එකතු කළ හැකි ය.
2	මාතෘකා තීරුව (Title Bar)	මෘදුකාංගයේ හා සමර්පණයේ නම; Minimize, Maximize/Restore, Close.
3	පටිති තීරුව (Tabs)	රිබනයේ පටිති. පටිත්තක කාණ්ඩ ඇත: Home පටිත්තේ Font කාණ්ඩය.
4	රිබනය (Ribbon)	PowerPoint හි මෙවලම් තීරුව: නිරූපක (icons) කාණ්ඩ ලෙස.
5	කදා කවුළුව (Slide Pane)	වම් පස කදා කුඩාවට. එකක් ක්ලික් කළ විට මැද විශාල ව දිස් වේ.
6	වැඩ තලය (Workspace)	ඉ-සමර්පණය සකසන්නේ මෙහි ය.
7	කාර්ය කවුළුව (Task Pane)	විකල්ප තෝරා ගැනීමට, උදා: සජීවීකරණ යෙදීමට.
8	සටහන් කවුළුව (Notes Pane)	කදාවකට සටහන්. සමර්පණය ධාවනයේ දී නරඹන්නන්ට නොපෙනේ.
9	තත්ත්ව තීරුව (Status Bar)	කදා ගණන, තෝරා ඇති කදාවේ අංකය හා භාෂාව.
10	දසුන් තීරුව (View Tab)	දසුන් බොත්තම් (දකුණු පස පහළ). කදා පෙන්වන ආකාරය මාරු කරයි.
11	සූමය (Zoom Control)	කදාව විශාලනය කර හෝ කුඩා කර බැලීමට.

8.6 ඉ-සමර්පණයක් බලන ආකාර හතර (Views)

දසුන් තීරුවේ (View Tab) බොත්තම් හතර (දකුණු පස පහළ, රූපය 8.4.4) **කදා පෙන්වන ආකාරය මාරු කරයි.**

සාමාන්‍ය දසුන

(Normal View) **සමර්පණය නිර්මාණය කරන්නේ මෙම දසුනේ ය.**

කදා සුබෙදුම් දසුන

(Slide Sorter View) **සියලු කදා කුඩාවට. කදාවල අනුපිළිවෙළ මෙහි වෙනස් කළ හැකි ය.**

කියවුම් දසුන

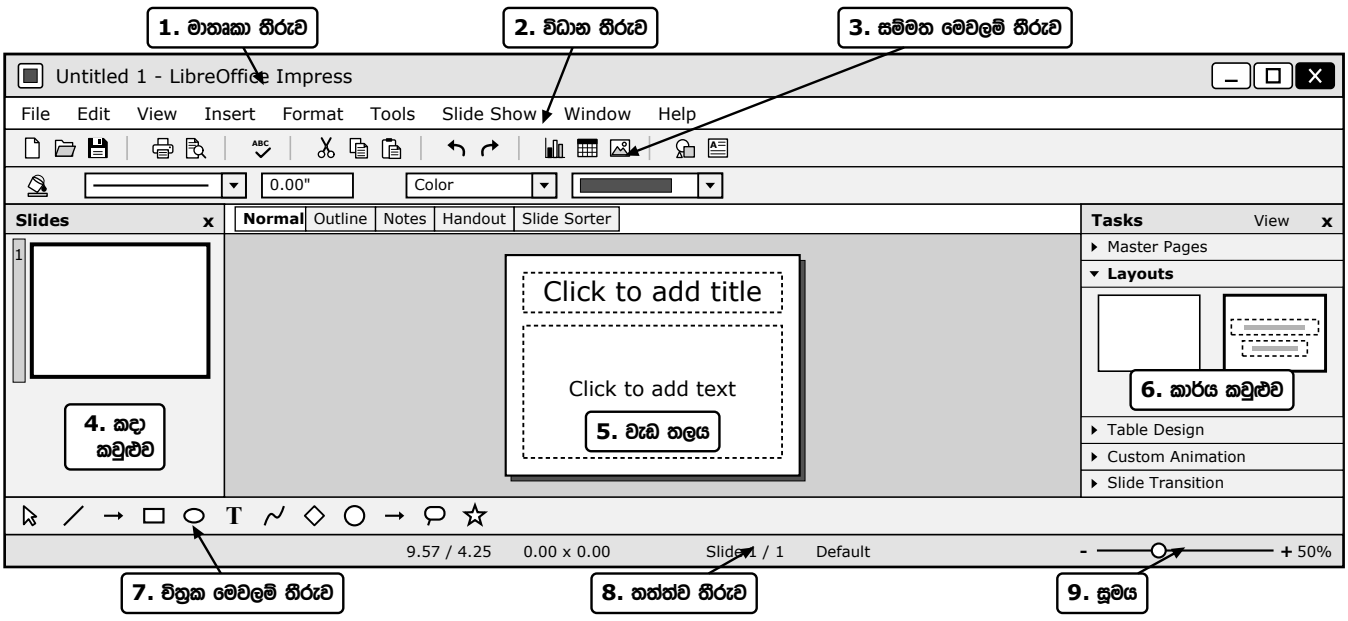
(Reading View) **කදාව පූර්ණ තිරයේ දිස් වන ලෙස ම කියවිය හැකි ය.** Esc **යතුරෙන් ඉවත් වේ.**

සමර්පණ රාමු දසුන

(Slide Show) **කදාව සම්පූර්ණ කවුළුව පුරා.** F5 **මුල සිට ම ධාවනය කරයි.**

8.7 LibreOffice Impress වැඩ තලය

LibreOffice Impress **ආරම්භ කිරීම:** **Start → All Programs → LibreOffice 4.1 → LibreOffice Impress**. **මෙහි ඇති බොහෝ මෙවලම්** LibreOffice Writer **හි ද ඇත.**



රූපය 8.5.1 - LibreOffice 4.1 Impress **වැඩ තලය**

- **විධාන තීරුව (Menu Bar):** ඉ-සමර්පණය සැකසීමට අවශ්‍ය සියලු ම විධාන.
- **සම්මත මෙවලම් තීරුව (Standard Tool Bar):** විධාන තීරුවේ විධාන රූපක (icons) ලෙස, පහසුව සඳහා.
- **චිත්‍රක මෙවලම් තීරුව (Drawing Tool Bar):** කදාව මත චිත්‍රණය කිරීමට මෙවලම්.

මාතෘකා තීරුව, කදා කවුළුව, වැඩ තලය, තත්ත්ව තීරුව හා සූමය PowerPoint හි මෙන් ම ය. කාර්ය කවුළුවේ කොටස් පහක් ඇත; ආරම්භයේ දී සියල්ල විවෘත නැත - අදාළ වචනය ක්ලික් කරන්න.

(i) කාර්ය කවුළුව (TASKS PANE - රූපය 8.5.2)

- **ගුරු පිටු (Master Pages):** සමර්පණය හා එහි හැඩය; පෙර සැකසූ ගුරු පිටු කිහිපයක්.
- **කදා පිරිසැලසුම (Layouts):** මෘදුකාංගයේ ඇති පිරිසැලසුම්; එකක් තෝරා වෙනස් කළ හැකි ය.
- **වගු නිර්මාණය (Table Design):** වගු සැකසීමට හැඩතල.
- **සජීවීකරණ කවුළුව (Custom Animation):** සජීවීකරණ එක් කිරීම, වෙනස් කිරීම, ඉවත් කිරීම.
- **කදා සංක්‍රමණය (Slide Transition):** කදාවකින් කදාවකට මාරු වීම: වේගය, ශබ්දය, ස්වයංක්‍රිය මාරුව.

(>) ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 2 (PRACTICAL) - පෙළපොත 243 පිටුව

මෘදුකාංග දෙක හඳුනා ගනිමු. පළමුව ගුරුවරයාගෙන් අසන්න.

1	MS PowerPoint **ආරම්භ කරන්න**: Start → All Programs → Microsoft Office → Microsoft Office PowerPoint 2010.
2	**කවුළුවේ කොටස්** 11 **සොයා ගන්න** (8.5). **දසුන් හතර අත්හදා බලන්න. F5 ඔබා පසු ව Esc ඔබන්න.**
3	LibreOffice Impress **ආරම්භ කර එහි කොටස්** 9 **සොයා ගන්න. කාර්ය කවුළුවේ** (Tasks Pane) **කොටස් පහ විවෘත කරන්න.**
4	**අන්තර්ජාලයේ සැරිසරමින් මෙම මෘදුකාංගවල විශේෂත්වය සොයා බලන්න (පෙළපොත** 243 **පිටුව).**

A නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න

6 ලකුණු

ඔබේ පිළිතුර යටින් ඉරක් අඳින්න.

1. **නිදහස් හා විවෘත කේත ඉ-සමර්පණ මෘදුකාංගයක් වන්නේ කුමක්ද?**
   (a) Apple Keynote (b) Microsoft PowerPoint
   (c) LibreOffice Impress (d) Corel Presentation
2. LibreOffice Impress **නිමැවූ ආයතනය කුමක්ද?**
   (a) Apple Inc. (b) Document Foundation
   (c) Corel Corporation (d) Microsoft Corporation
3. MS PowerPoint **හි පටිති, කාණ්ඩ හා නිරූපක ඇති මෙවලම් තීරුව**
   (a) **විධාන තීරුව** (b) **රිබනය** (c) **තත්ත්ව තීරුව** (d) **කදා කවුළුව**
4. **සමර්පණය මුල සිට ම ධාවනය කරන යතුර කුමක්ද?**
   (a) Esc (b) F1 (c) F5 (d) Enter
5. LibreOffice Impress **හි කාර්ය කවුළුවේ** (Tasks Pane) **කොටස් කීයක් ඇත් ද?**
   (a) 3 (b) 4 (c) 5 (d) 9
6. **කාර්යාල මෘදුකාංග කට්ටලයක් නැති විට අන්තර්ජාලය හරහා ඉ-සමර්පණයක් සැකසිය හැක්කේ**
   (a) Google Presentation (b) Apple Keynote
   (c) Corel Presentation (d) MS Paint

B PowerPoint ද, Impress ද, දෙකෙහි ම ද?

8 ලකුණු

එක් එක් කොටස ඇත්තේ කොහේද? එක් කොටුවක් ලකුණු කරන්න.

කොටස ඇත්තේ ...	PowerPoint	Impress	දෙකෙහි ම
රිබනය (Ribbon)	☐	☐	☐
විධාන තීරුව (Menu Bar)	☐	☐	☐
ඉක්මන් ප්‍රවේශ මෙවලම් තීරුව (Quick Access Tool Bar)	☐	☐	☐
සම්මත මෙවලම් තීරුව (Standard Tool Bar)	☐	☐	☐
කදා කවුළුව (Slide Pane)	☐	☐	☐
චිත්‍රක මෙවලම් තීරුව (Drawing Tool Bar)	☐	☐	☐
තත්ත්ව තීරුව (Status Bar)	☐	☐	☐
සූමය (Zoom Control)	☐	☐	☐

C ගළපන්න

6 ලකුණු

කොටුවේ නිවැරදි අකුර ලියන්න.

A - කොටස		B - එය කරන දේ
1. ඉක්මන් ප්‍රවේශ මෙවලම් තීරුව		A. වම් පස කදා කුඩාවට පෙන්වයි.
2. මාතෘකා තීරුව		B. කදාව විශාලනය කර හෝ කුඩා කර බැලීමට.
3. කදා කවුළුව		C. විධාන ඉක්මනින් ලබා දේ; නිතර අවශ්‍ය විධාන එකතු කළ හැකි ය.
4. සටහන් කවුළුව		D. කදා ගණන, තෝරා ඇති කදාවේ අංකය හා භාෂාව පෙන්වයි.
5. තත්ත්ව තීරුව		E. සමර්පණයේ හා මෘදුකාංගයේ නම පෙන්වයි.
6. සූමය		F. නරඹන්නන්ට නොපෙනෙන, කදාවක් ගැන සටහන්.

D කුමන දසුන ද?

6 ලකුණු

ඔබ භාවිත කරන දසුන ලකුණු කරන්න.

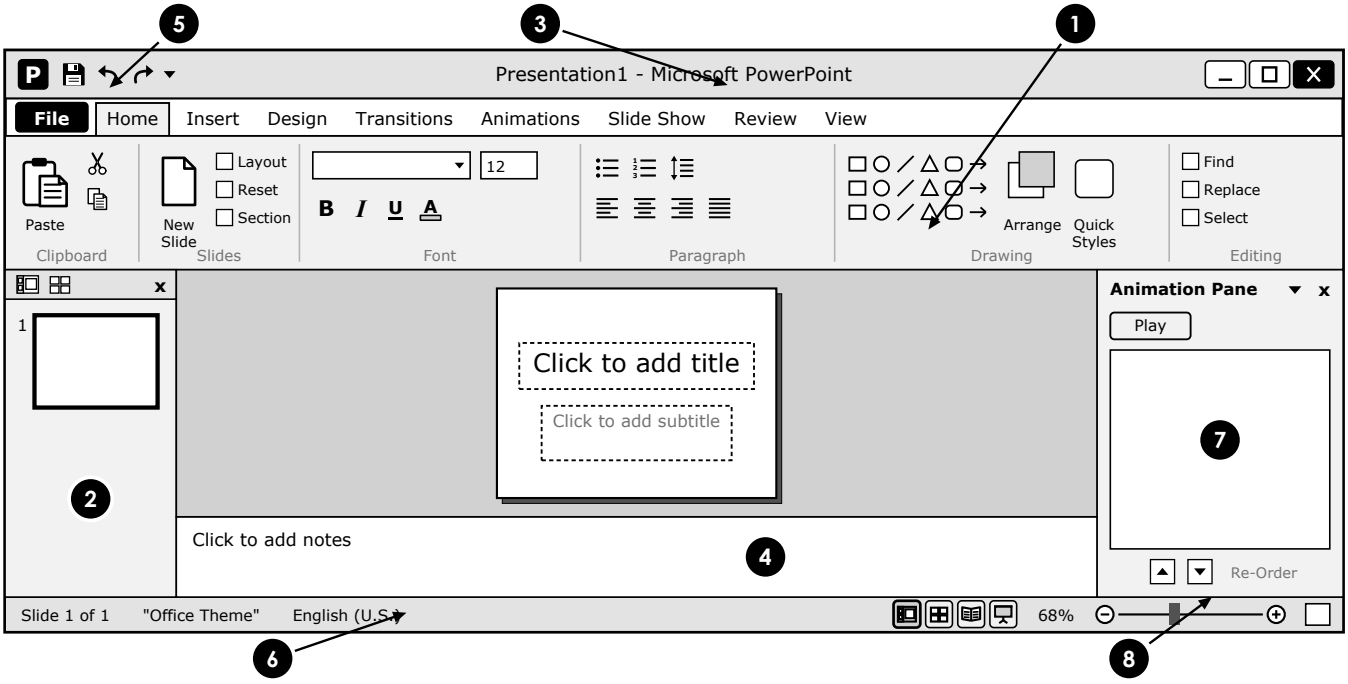
ඔබට අවශ්‍ය ...	සාමාන්‍ය	කදා සුබෙදුම්	කියවුම්	සමර්පණ රාමු
කදාවක් නිර්මාණය කර සංස්කරණය කිරීමට.	☐	☐	☐	☐
කදාවල අනුපිළිවෙළ වෙනස් කිරීමට.	☐	☐	☐	☐
ප්‍රේක්ෂකයාට සමර්පණය සම්පූර්ණ කවුළුව පුරා පෙන්වීමට.	☐	☐	☐	☐
සියලු කදා එකට කුඩාවට බැලීමට.	☐	☐	☐	☐
කදාවක ඇති සියල්ල පැහැදිලි ව කියවා Esc යතුරෙන් ඉවත් වීමට.	☐	☐	☐	☐
F5 යතුරෙන් පළමු කදාවේ සිට ආරම්භ කිරීමට.	☐	☐	☐	☐

> "ICT ඉගෙන ගන්නේ කියවීමෙන් පමණක් නොවේ; කිරීමෙනි."
>
> - THE KING OF ICT

E PowerPoint කවුළුව නම් කරන්න

8 ලකුණු

අංකිත එක් එක් කොටසේ නම ලියන්න.



1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. .....

5. ..... 6. ..... 7. ..... 8. .....

F නිදහස් ද? මුදල් ගෙවිය යුතු ද?

5 ලකුණු

ආයතනය ලියා එක් කොටුවක් ලකුණු කරන්න. එකකට ලකුණු භාගය බැගින්.

මෘදුකාංගය	නිමැවූ ආයතනය	නිදහස්	මුදල් ගෙවිය යුතු
Apple Keynote		☐	☐
Corel Presentation		☐	☐
LibreOffice Impress		☐	☐
Microsoft PowerPoint		☐	☐
OpenOffice.org Impress		☐	☐



පාට කරන්න!



පාට කරන්න!



පාට කරන්න!

පරිච්ඡේදය 3

ඉ-සමර්පණයක් සැකසීම

Making a Presentation

? මගේ පළමු ඉ-සමර්පණය

"ඉතිහාසය විෂයට සීගිරිය ගැන කදා හදන්න ඕනේ. කොහෙන්ද පටන් ගන්නේ?" "ප්‍රමාණය හා පිරිසැලසුම තෝරන්න, මාතෘකාව ටයිප් කරන්න, පින්තූර දාන්න - සුරකින්නත් අමතක කරන්න එපා!"

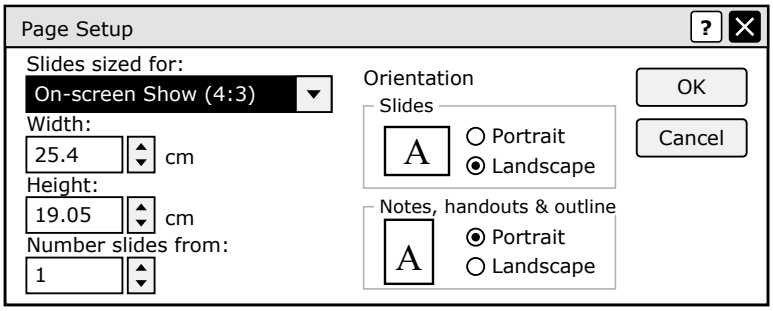
මෙම පරිච්ඡේදයෙන් MS PowerPoint හෝ LibreOffice Impress භාවිතයෙන් පියවරෙන් පියවර ඉ-සමර්පණයක් සකසමු.

8.8 කදාවේ ප්‍රමාණය (Slide size)

ඉ-සමර්පණයේ කදාවේ ප්‍රමාණය අවශ්‍යතාව අනුව සැකසිය යුතු ය: කදා වර්ගය, දිග පළල, ප්‍රමාණය හා දිශානතිය (Slide Orientation).

MS PowerPoint: **Design → Page Setup**

LibreOffice Impress: **Format → Page**

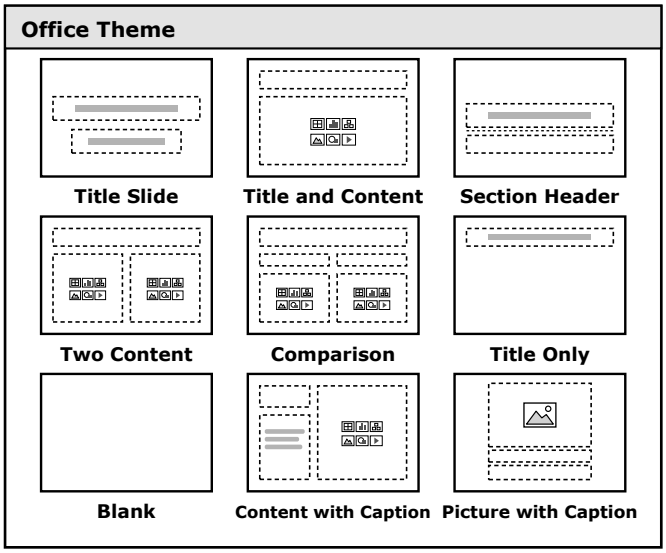


රූපයේ කදා On-screen Show (4:3) ප්‍රමාණයේ ය: පළල 25.4 cm, **උස** 19.05 cm. **කදා Landscape (තිරස්) ද, සටහන් Portrait (සිරස්) ද වේ.** Impress **හි පිටු සැකසුම් කවුළුව රූපය** 8.6.2 **යි.**

රූපය 8.6.1 - MS PowerPoint **හි පිටු සැකසුම් කවුළුව**

8.9 කදා පිරිසැලසුම් (Office Theme / Slide Layouts)

පිටුව අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට සකසා ගත් පසු සමර්පණයට පිරිසැලසුම් (Office Themes / Slide Layouts) තෝරා ගත හැකි ය. MS Office **හා** LibreOffice **අතර සුළු වෙනස්කම් ඇත.**



රූපය 8.6.3 - **ඔෆිස් පිරිසැලසුම්** *(Office Theme)*

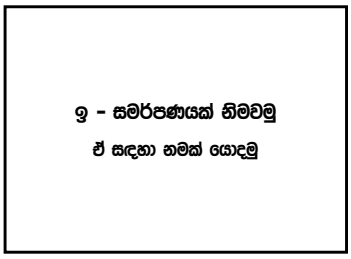
MS PowerPoint: **Home → New Slide or Layout → Office Theme. පිරිසැලසුමක් තෝරන්න (රූපය** 8.6.3).

Reuse Slides: සකස් කළ සමර්පණයක පිරිසැලසුම් නව සමර්පණයට ගනී. වෙනත් පිරිසැලසුම් Slides from Outline ඔස්සේ ද ගත හැකි ය.

LibreOffice Impress: **Format → Slide Layout - කාර්ය කවුළුවෙන් පිරිසැලසුම තෝරන්න (රූපය** 8.6.4); **Master Pages මගින් පෙර සැකසූ පිරිසැලසුම්.**

පළමු කදාව බොහෝ විට මාතෘකා කදාවයි (Title Slide): මාතෘකාවක් හා උපමාතෘකාවක් ටයිප් කරන්න.

8.10 ධාවනය, සුරැකීම හා විවෘත කිරීම



රූපය *8.6.5* - මාතෘකා කදාව *(Title Slide)*

නැරඹීම: Slide Show → From Beginning, **හෝ F5 ඔබන්න** (Impress: View → Start from first Slide). **ඉ-සමර්පණය සම්පූර්ණ තිරයේ දිස් වේ; ක්ලික් කර පෙර තිරයට එන්න.**

සුරැකීම (Save): නැවත විවෘත කිරීමට පරිගණකයේ ස්ථිර මතකයක සුරකින්න: File → Save As → My Documents, **නම ටයිප් කර** Save.

නැවත විවෘත කිරීම: File → Open, **නම තෝරන්න.**

8.11 කදා පසුතලය (Slide background)

කදාවේ පසුබිමට විවිධ වර්ණ, හැඩතල රටා හා පින්තූර හෝ චිත්‍රක එක් කිරීමට මෘදුකාංගය පහසුකම් සපයයි.

MS POWERPOINT

- Design → Background Styles: **පසුබිම් විලාසයක්** (Background Styles) **එක් කරන්න (රූපය** 8.6.6).
- **Format Background**: **විවිධ වර්ණ, හැඩතල රටා හෝ පින්තූර අත්හදා බලන්න.**

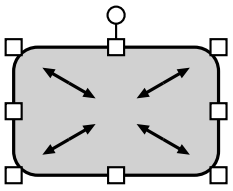
LIBREOFFICE IMPRESS

- Format → Page → Background: **පසුතලයට වර්ණ හෝ රටා (රූපය** 8.6.7).

8.12 පාඨ, හැඩතල, නිමි රූ හා පින්තූර

MS PowerPoint **හි Click to add title ලෙස දැක්වෙන ස්ථානය තැන් දරණුව (Place Holder) ය** (Impress **හි එය පාඨ කොටුව - Text Box නමින් හැඳින්වේ). එය ක්ලික් කර ටයිප් කරන්න. තැන් දරණුවක් නැති තැනක පාඨ කොටුවක් (Text Box)** යොදන්න. **අකුරු සඳහා** MS Word **හෝ** LibreOffice Writer **හි ඉගෙන ගත් සියල්ල මෙහි ද භාවිත කළ හැකි ය.**

ටයිප් කිරීමට පෙර හෝ පසු වස්තු (objects) ඇතුළත් කළ හැකි ය: හැඩතල (Shapes), නිමි රූ (Clip Art) හා චිත්‍රක (Pictures) - **පරිගණකය තුළින් හෝ බාහිරින්. ඒවා වටා ඇති කුඩා තුඩු (handles) ඇදීමෙන් කුඩා හෝ විශාල කළ හැකි ය (රූපය** 8.6.8).



රූපය *8.6.8* - **කුඩා තුඩු**

MS POWERPOINT

- Insert → Text Box: **තැන් දරණුවක් නැති තැනක ටයිප් කිරීමට.**
- Insert → Shape: **හැඩතලයක් තෝරා කදාව මත අඳින්න.**
- **හැඩතලය මත දකුණු ක්ලික් කර Format Shape: වර්ණ හා රටා.**
- Insert → Clip Art: **නමින් නිමි රූවක් සොයන්න.**
- Insert → Picture: **පින්තූරය තෝරන්න.**

LIBREOFFICE IMPRESS

- View → Tool Bars → Drawing: Text **මෙවලම හා හැඩතල.**
- View → Tool Bars → Line and Filling, Area Style/Filling: **හැඩතලයට වර්ණ.**
- Tools → Gallery **(හෝ** Drawing Tool Bar): **ෆෝල්ඩරවලින් නිමි රූවක් කදාවට අදින්න.**
- Insert → Picture → From File, **හෝ** Photo Album (Add, Insert Slides).

"සෑම විශිෂ්ට සමර්පණයක්ම ආරම්භ වන්නේ හිස් කදාවකින් හා හොඳ අදහසකිනි."

- THE KING OF ICT

ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 3 (PRACTICAL) - පෙළපොත 251 - 255 පිටු

My first presentation සාදන්න. MS PowerPoint හෝ LibreOffice Impress භාවිත කරන්න.

1	නව සමර්පණයක් ආරම්භ කර **Title Slide** පිරිසැලසුම තෝරන්න. මාතෘකාව ඉ - සමර්පණයක් නිමවමු හා උපමාතෘකාව ඒ සඳහා නමක් යොදමු ලෙස ටයිප් කරන්න.
2	**My first presentation** නමින් එය සුරකින්න (File → Save As → My Documents, නම ටයිප් කර Save).
3	නැවත විවෘත කරන්න (File → Open). කදා පසුතලයක් එක් කරන්න.
4	නව පිරිසැලසුමක් එක් කර ගැළපෙන නිමි රුවක් හා පින්තූරයක් ඇතුළත් කරන්න (255 පිටුව). කුඩා තුඩුවලින් ප්‍රමාණය සකසා නැවත සුරකින්න.

A මෙනු මාර්ග සම්පූර්ණ කරන්න

8 ලකුණු

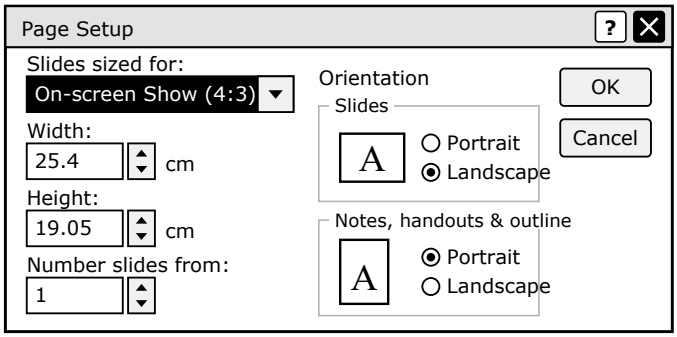
හිස් කොටුවල මෙනු මාර්ගය ලියන්න.

ඔබට අවශ්‍ය ...	MS PowerPoint	LibreOffice Impress
කදාවේ ප්‍රමාණය සැකසීම		
පිරිසැලසුමක් තෝරා ගැනීම	Home → New Slide or Layout → Office Theme	
සමර්පණය ධාවනය කිරීම		View → Start from first Slide (හෝ F5)
කදා පසුතලයක් එක් කිරීම		
නිමි රූ ඇතුළත් කිරීම	Insert → Clip Art, නමින් සොයන්න	
පින්තූරයක් ඇතුළත් කිරීම		Insert → Picture → From File

B පිටු සැකසුම් කවුළුව කියවන්න

7 ලකුණු

කවුළුවේ පෙන්වන දේ ලියන්න.



1. **කදා ප්‍රමාණය** (Slides sized for): .....
2. **පළල** (Width): .....
3. **උස** (Height): .....
4. **කදාවල දිශානතිය** (Slides): .....
5. **සටහන්වල දිශානතිය** (Notes): .....

6. **පළල හා උස** 4 : 3 **අනුපාතයේ ඇති බව පෙන්වන්න. (ලකුණු** 2)

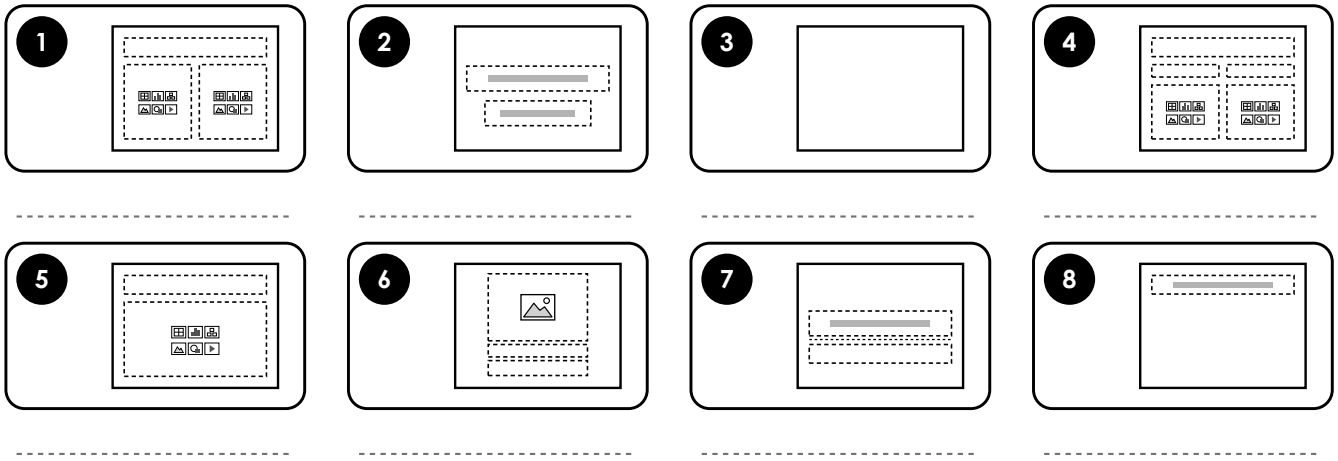
C පිරිසැලසුම් නම් කරන්න

8 ලකුණු

එක් එක් ඔෆිස් පිරිසැලසුමේ නම ලියන්න. එක් නමක් අමතර ය.

පිරිසැලසුම්වල නම් (LAYOUT NAMES)

Title Slide	Title and Content	Section Header
Two Content	Comparison	Title Only
Blank	Content with Caption	Picture with Caption



D හිස්තැන් පුරවන්න

8 ලකුණු

කොටුවේ ඇති වචන භාවිත කරන්න. වචන දෙකක් අමතර ය.

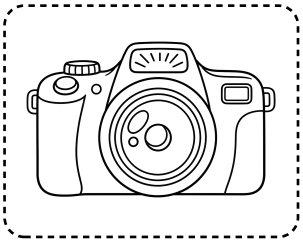
වචන කොටුව (WORD BANK)

දිශානතිය	Page Setup	තැන් දරණුව	පාඨ කොටුව	Reuse Slides
කුඩා තුඩු	Gallery	Photo Album	Landscape	සටහන් කවුළුව

1. පිටු සැකසුම් කවුළුවෙන් කදාවේ ප්‍රමාණය, දිග පළල හා ..... සැකසිය හැකි ය.
2. MS PowerPoint හි කදාවේ ප්‍රමාණය සකසන්නේ Design, ... මගිනි.
3. MS PowerPoint හි "Click to add title" ලෙස දැක්වෙන ස්ථානය ..... ලෙස හැඳින්වේ.
4. තැන් දරණුවක් නැති තැනක ටයිප් කිරීමට Insert, Text Box මගින් ..... ඇතුළත් කරන්න.
5. සකස් කළ සමර්පණයක පිරිසැලසුම් නව සමර්පණයට ගැනීමට ..... විධානය භාවිත කරයි.
6. හැඩතලයක් වටා ඇති ..... ඇදගෙන යාමෙන් එහි ප්‍රමාණය වෙනස් වේ.
7. LibreOffice Impress හි නිමි රූ ඇත්තේ ..... තුළ ය.
8. Impress හි Insert, Picture, ... මගින් පින්තූර කිහිපයක් ඇතුළත් කළ හැකි ය.

"ඔබේ පළමු කදාව පළමු හැඟීම ඇති කරයි. එය වටිනා එකක් කරන්න."

- THE KING OF ICT



පාට කරන්න!

පරිච්ඡේදය 4

සංක්‍රමණ, සජීවීකරණ, මාධ්‍ය හා මුද්‍රණය

Transitions, Animations, Media and Printing

? කදාවලට පණ දෙමු

"මගේ කදා ලෑස්තියි, නමුත් ඒවා කම්මැලියි." "සංක්‍රමණ, සජීවීකරණ හා වීඩියෝවක් එක් කරන්න - කදාවකට එකක් පමණයි!"

මෙම පරිච්ඡේදයෙන් විලාස, ශබ්ද හා වීඩියෝ එක් කිරීම, ප්‍රේක්ෂකයාට අත් පත්‍රිකා මුද්‍රණය කිරීම හා හරිත පරිගණක ගැන ඉ-සමර්පණයක් සෑදීම ඉගෙන ගනිමු.

8.13 කදා සංක්‍රමණ (Slide transitions)

එක් කදාවක සිට ඊළඟ කදාවට මාරු වීම විවිධ සංක්‍රමණ විලාස (transition effects) මගින් සිත් ගන්නා ලෙස සැකසිය හැකි ය. වේගය, ශබ්දය හා ස්වයංක්‍රිය මාරුව ද සැකසිය හැකි ය.

MS POWERPOINT

- **Transition පටිත්ත** (Transition to This Slide): **එක් එක් කදාවට විලාසයක් තෝරන්න.**
- Transition → Effect Options: **විලාසයේ දිශාව වෙනස් කරන්න.**
- Transition → Sound: **ශබ්දයක්. Apply to All Slides: සියලු කදාවලට එකම විලාසය.**

LIBREOFFICE IMPRESS

- Tasks Pane, **Slide Transition**: Apply to Selected Slide.
- **Modify Transition**: Speed, Sound, Advanced Slide - On mouse Click **හෝ** Automatically After.
- **Apply to All Slides: සියලු කදාවලට එකම විලාසය.**

8.14 සජීවීකරණ (Animations)

කදාවක ඇති පාඨ, හැඩතල, චිත්‍රක, පින්තූර ආදී ඕනෑ ම වස්තුවකට සජීවීකරණ එක් කළ හැකි ය. පළමුව එම වස්තුව මූසිකයෙන් තෝරන්න.

MS POWERPOINT

- Animation → (Animation): **සජීවීකරණයක් තෝරන්න.**
- Animation → (Timing): Start, Duration, Delay **(රූපය** 8.6.10).
- Animation → (Advanced Animation) → Animation Pane: **සජීවීකරණ වෙනස් කිරීම හෝ මකා දැමීම.**

LIBREOFFICE IMPRESS

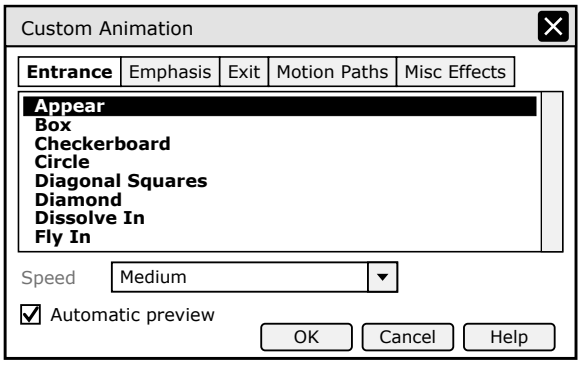
- Tasks Pane, **Custom Animation (සජීවීකරණ කවුළුව).**
- Custom Animation → Modify effect → Add: Entrance, Emphasis, Exit, Motion Paths, Misc Effects **(රූපය** 8.6.11).
- **Change මගින් වෙනස් කරයි; Remove මගින් ඉවත් කරයි.**

"කදා පරිස්සමින් චලනය කරන්න. විලාස වැඩි වූ විට පණිවිඩය සැඟවේ."

- THE KING OF ICT



රූපය 8.6.10 - සජීවිකරණ කාලය (PowerPoint)



රූපය 8.6.11 - සජීවිකරණ එක් කිරීම (Impress)

8.15 ශබ්ද හා වීඩියෝ (Sounds and videos)

ඉ-සමර්පණයකට ශබ්ද ගොනු හා වීඩියෝ පසුරු (video clips) ඇතුළත් කළ හැකි ය.

	MS PowerPoint	LibreOffice Impress
ශබ්ද	Insert → Media → Audio: **Media from File** (පරිගණකය තුළ හෝ බාහිරින් ඇති හඬ ගොනුවක්), **Clip Art Audio**, **Record Audio** (මයික්‍රෆෝනයකින් - දුඹුරු තිත සහිත බොත්තම ක්ලික් කරන්න).	Insert → Movie and Sound: ශබ්ද පසුර තෝරා එයට සජීවිකරණයක් දෙන්න. මයික්‍රෆෝනයකින් පටිගත කළ ශබ්ද ද ඇතුළත් කළ හැකි ය.
වීඩියෝ	Insert → Media → Video: **Video from File**, **Video from Web Site** (වෙබ් පිටුවකින්), **Clip Art Video**.	Insert → Movie and Sound: වීඩියෝ පසුර විවෘත කර අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට විශාල කර සජීවිකරණයක් එක් කරන්න.

8.16 මුද්‍රණය හා අත් පත්‍රිකා (Printing and handouts)

File → Print මගින් මුද්‍රණ යන්ත්‍රයට විධාන කළ හැකි ය. ලැබෙන කවුළුවෙන් තෝරා ගත හැකි දේ:

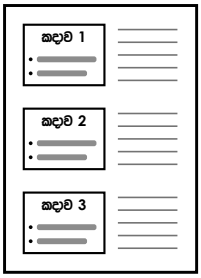
MS POWERPOINT

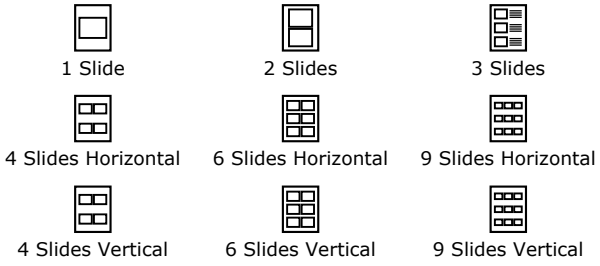
- **Printer:** පරිගණකයට ඈඳා ඇති මුද්‍රණ යන්ත්‍රය.
- **Settings:** සියලු කඳා, තෝරා ගත් කඳා හෝ අංකිත කඳා කිහිපයක්.
- කඩදාසියේ ප්‍රමාණයට අනුව මුද්‍රණය විශාල හෝ කුඩා කළ හැකි ය.

LIBREOFFICE IMPRESS

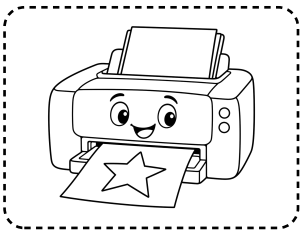
- **General, Printer:** මුද්‍රණ යන්ත්‍රය තෝරන්න.
- **Range and copies:** සියලු කඳා, තෝරා ගත් කඳා හෝ අංකිත කඳා; **Number of copies**.
- **Print** (Document): අවශ්‍ය විකල්ප තෝරා මුද්‍රණය.

ඉ-සමර්පණයක් තිරයකට මෙන් ම අත් පත්‍රිකාවකට **(handout)** ද යොදා ගත හැකි ය. File, Print හි **Handouts** විකල්පයෙන් මුද්‍රණය කර සභාවේ සැමට දිය හැකි ය; කඳා අසල සටහන් ලිවීමට ඉඩ ඇත.





> "පරිගණක ඥානවන්ත ව භාවිත කරන්න: කඩදාසි, විදුලිය හා අපේ පෘථිවිය සුරකින්න."
>
> - THE KING OF ICT



පාට කරන්න!

8.17 හරිත පරිගණක (Green computing)

හරිත පරිගණක (Green computing) යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ පරිගණක සම්පත් නිවැරදි ව පරිහරණය කිරීම, අධ්‍යයනය කිරීම හා ප්‍රායෝගික ව භාවිත කිරීමයි. එහි අරමුණ තිරසාර පදනමක් මත අනාගත ලෝකය යහපත් කිරීමයි; හරිත පරිගණක පාරිසරික ප්‍රශ්න විසඳීමේ කොටසකි.

එයට ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍ය විධිමත් ව බැහැර කිරීම, අරපිරිමැසුම් ශක්ති භාවිතය, නැවත පිළියෙල කිරීමේ කළමනාකාරිත්වය හා භාවිත කරන්නාගේ සෑහීම වැනි දෑ අයත් වේ.

★ පෙළපොතේ ක්‍රියාකාරකම (261 පිටුව): හරිත පරිගණක ඉ-සමර්පණයක්

පොත්පත්, සඟරා හා අන්තර්ජාලයෙන් කරුණු සොයා, ගුරුවරයාගේ සහාය ඇතිව මෙම කරුණු හත සහිත ඉ-සමර්පණයක් සාදන්න: සජීවීකරණ සහිත සුදුසු මාතෘකාවක්, ගැළපෙන පින්තූර කිහිපයක්, කෙටි වීඩියෝ පසුරක් (video clip), කටහඬ සහිත ශබ්ද පසුරක් (sound clip), පරිශීලකයාට උදවු වන මෙනුවක්, කදාවෙන් කදාවට යාමට බොත්තම්, හරිත පරිගණක පිළිබඳ නිගමනයක්.

> ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 4 (PRACTICAL) - පෙළපොත 255 - 261 පිටු

මාධ්‍ය, විලාස, අත් පත්‍රිකා හා හරිත පරිගණක ඉ-සමර්පණයක්. පළමුව ගුරුවරයාගෙන් අසන්න.

1	My first presentation **විවෘත කර නව කදා දෙකක් එක් කරන්න: එකකට වීඩියෝ පසුරක්, අනෙකට ශබ්ද පසුරක්** (Insert, Media) - 255 **පිටුව.**
2	**සෑම කදාවකටම සංක්‍රමණ විලාසයක් ද, වස්තුවකට අභිමත සජීවීකරණයක්** (custom animation) **ද එක් කරන්න** (258 **පිටුව**). Start, Duration, Delay **සකසා** **F5** **ඔබන්න.**
3	**කදා** 3 **බැගින් ඇති අත් පත්‍රිකා ලෙස මුද්‍රණය කරන්න** (File → Print) - 259 **පිටුව. පළමුව ගුරුවරයාගෙන් අසන්න.**
4	8.17 **හි කරුණු හතට අනුව හරිත පරිගණක පිළිබඳ ඉ-සමර්පණයක් සාදන්න** (261 **පිටුව**).
5	8.3 **හි ලක්ෂණවලට අනුව සෑම කදාවක්ම පරීක්ෂා කර පන්තියට ඉදිරිපත් කරන්න.**

A කුමන විකල්පය ද?

6 ලකුණු

ඔබ භාවිත කරන විකල්පය ලියන්න. එක් විකල්පයක් අමතර ය.

විකල්ප (OPTIONS)

Media from File	Clip Art Audio	Record Audio	Video from File
Video from Web Site	Clip Art Video	Movie and Sound	

ඔබට අවශ්‍ය ...	විකල්පය
පරිගණකයේ සුරැකි ශබ්ද ගොනුවක් එක් කිරීමට (PowerPoint)	
මයික්‍රෆෝනයකින් ඔබේ කටහඬ පටිගත කිරීමට (PowerPoint)	
නිමි රූ ලෙස ඇති ශබ්දයක් එක් කිරීමට (PowerPoint)	
පරිගණකයේ ඇති වීඩියෝ ගොනුවක් එක් කිරීමට (PowerPoint)	
වෙබ් පිටුවකින් වීඩියෝවක් එක් කිරීමට (PowerPoint)	
LibreOffice Impress **හි ශබ්ද හෝ වීඩියෝ පසුරක් එක් කිරීමට**	

B අත් පත්‍රිකා

4 ලකුණු

8.16 හි අත් පත්‍රිකා බලන්න.

1. අත් පත්‍රිකා මුද්‍රණය කරන මෙනු මාර්ගය කුමක්ද?

2. "6 Slides Horizontal" මගින් එක් පිටුවක කදා කීයක් මුද්‍රණය වේ ද?

3. කදා අසලින් සටහන් ලිවීමට රේඛා ඇති අත් පත්‍රිකාව කුමක්ද?

4. අත් පත්‍රිකා ප්‍රේක්ෂකයාට දෙන්නේ ඇයි?

C ඉ-සමර්පණයක් සැලසුම් කරන්න

8 ලකුණු

හරිත පරිගණක *(261* පිටුව) ගැන කදා හතරක් සැලසුම් කරන්න. එක් එක් කදාවේ ඇඳින්න හා ලියන්න.

මගේ ඉ-සමර්පණයේ මාතෘකාව:

1 කදාව: මාතෘකාව	2 කදාව	3 කදාව	4 කදාව: නිගමනය

D සංක්‍රමණය ද? සජීවීකරණය ද?

8 ලකුණු

එක් එක් පේළියට එක් කොටුවක් ලකුණු කරන්න.

එය අදාළ වන්නේ ...	සංක්‍රමණය	සජීවීකරණය
එක් කදාවක සිට ඊළඟ කදාවට මාරු වන විට ඇති වන විලාසය.	☐	☐
පින්තූරයක් කදාව මතට පියාසර කරමින් පැමිණේ.	☐	☐
Apply to All Slides මගින් සියලු කදා මාරුවලට එකම විලාසය.	☐	☐
Entrance, Emphasis, Exit හා Motion Paths.	☐	☐
Modify Transition → Speed	☐	☐
Start: On Click, Duration: 01.00, Delay: 00.00	☐	☐
Advanced Slide: On mouse Click හෝ Automatically After	☐	☐
Custom Animation → Modify effect → Add	☐	☐

E නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න

5 ලකුණු

ඔබේ පිළිතුර යටින් ඉරක් අඳින්න.

1. MS PowerPoint හි කදා සංක්‍රමණ ඇත්තේ
   (a) Design පටිත්තේ (b) Transition පටිත්තේ
   (c) Insert පටිත්තේ (d) View පටිත්තේ

2. Custom Animation කවුළුවේ පටිත්තක් නොවන්නේ කුමක්ද?
   (a) Entrance (b) Emphasis (c) Exit (d) Reuse

3. LibreOffice Impress හි ශබ්ද පසුරක් ඇතුළත් කරන්නේ Insert,
   (a) Movie and Sound (b) Picture
   (c) Gallery (d) Text Box

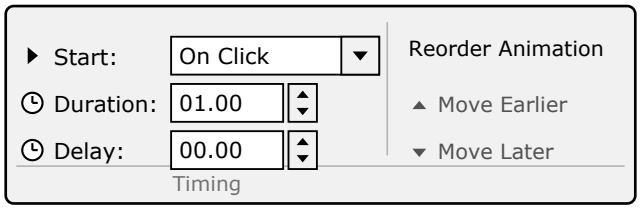
4. "Automatically After" යනු කදාව මාරු වන්නේ
   (a) ක්ලික් කිරීමකින් තොර ව (b) ශබ්දයක් සමඟ
   (c) මුද්‍රණය කළ විට (d) Slide Sorter හි දී

5. හරිත පරිගණක සංකල්පයට අයත් වන්නේ කුමක්ද?
   (a) ඉ-අපද්‍රව්‍ය විධිමත් ව බැහැර කිරීම (b) කදා සංක්‍රමණ යෙදීම
   (c) පරිගණක දිවා රෑ ක්‍රියාත්මක කිරීම (d) අනවශ්‍ය ලෙස මුද්‍රණය

F සජීවීකරණ කාලය කියවන්න

4 ලකුණු

MS PowerPoint හි *Timing* කාණ්ඩය බලන්න.

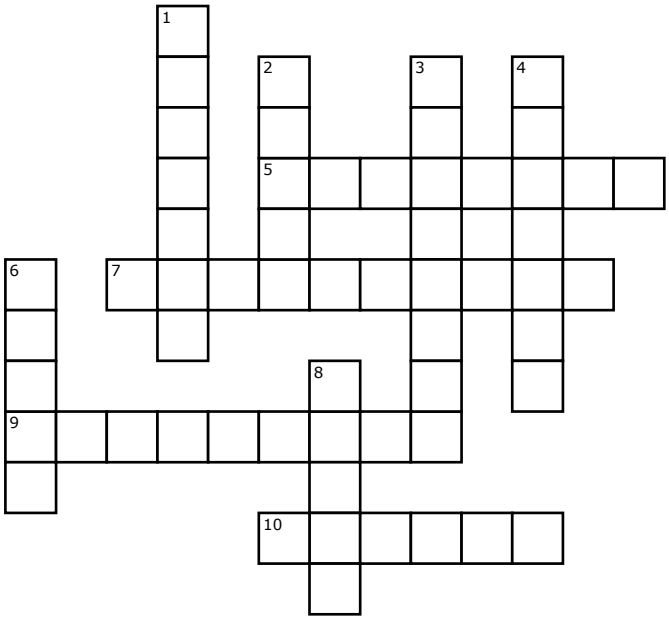


1. ආරම්භ වන්නේ (Start): .....
2. කාලය (Duration): .....
3. ප්‍රමාදය (Delay): .....
4. අනුපිළිවෙළ වෙනස් කරන බොත්තම්: .....

G හරස්පද (Crossword)

10 ලකුණු

සියලු වචන මෙම ඒකකයේ ඇත. සෑම කොටුවකම එක් ඉංග්‍රීසි අකුරක් ලියන්න.



හරහට (ACROSS)

5. වස්තුවක් කදාවට ගෙන එන සජීවීකරණ පටිත්ත (8)
7. එක් කදාවක සිට ඊළඟ කදාවට මාරු වීමේ විලාසය (10)
9. පාඨයකට, හැඩතලයකට හෝ පින්තූරයකට දෙන වලනය (9)
10. ... Audio: මයික්‍රෆෝනයකින් ශබ්ද පටිගත කරයි (6)

පහළට (DOWN)

1. LibreOffice Impress හි නිමි රූ ඇති තැන (7)
2. ... computing: පරිගණක සම්පත් නිවැරදි ව පරිහරණය (5)
3. Timing: සජීවීකරණයට ගත වන කාලය (8)
4. ප්‍රේක්ෂකයාට දෙන කදාවල මුද්‍රිත පිටපත (7)
6. Timing: සජීවීකරණය ආරම්භ වීමට පෙර රැඳී සිටින කාලය (5)
8. Insert, Media, ... from Web Site (5)

පුනරීක්ෂණය (REVISION)

8 ඒකකය එක් පිටුවකින්

විභාගයට පෙර රාත්‍රියේ මෙය කියවන්න

මාතෘකාව	ප්‍රධාන කරුණු
සමර්පණය	තම අදහස්, සිතිවිලි, දැක්ම හෝ මතවාද අන් අයට දැක්වීමට කරන ප්‍රයත්නයකි. ඉ-සමර්පණයක් කඳා කිහිපයකින් සෑදේ.
ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍ර	උඩිස්: විනිවිදක, මොහොතේ ලිවිය හැකි ය. දෘශ්‍ය රාමු: ඡායාරූප අලවා සැකසූ රාමු. බහුමාධ්‍ය: පරිගණකය සමඟ, බහුමාධ්‍ය අඩංගු ය.
බහුමාධ්‍ය	ඉලක්කම්, අකුරු, පින්තූර, චලන චිත්‍ර, වීඩියෝ, වගු, ප්‍රස්තාර, හඬ.
ගුණාත්මක ඉ-සමර්පණය	පේළි 6 - 9; පොයින්ට් 32 හෝ වැඩි; නිවැරදි අක්ෂර වින්‍යාසය; පින්තූර උපරිම දෙකක්; නිසි වර්ණ; එක් වීඩියෝවක්; අරමුණ ඉලක්ක ගත කිරීම.
මෘදුකාංග	නිදහස්: LibreOffice Impress, OpenOffice.org Impress. මුදල් ගෙවිය යුතු: MS PowerPoint, Apple Keynote, Corel Presentation.
PowerPoint කවුළුව	ඉක්මන් ප්‍රවේශ මෙවලම් තීරුව, මාතෘකා තීරුව, පටිති, රිබනය, කඳා කවුළුව, වැඩ තලය, කාර්ය කවුළුව, සටහන් කවුළුව, තත්ත්ව තීරුව, දසුන් තීරුව, සූමය.
Impress කවුළුව	මාතෘකා තීරුව, විධාන තීරුව, සම්මත මෙවලම් තීරුව, කඳා කවුළුව, වැඩ තලය, කාර්ය කවුළුව, චිත්‍රක මෙවලම් තීරුව, තත්ත්ව තීරුව, සූමය.
දසුන්	සාමාන්‍ය (නිර්මාණය), කඳා සුබෙදුම් (අනුපිළිවෙළ), කියවුම් (Esc), සමර්පණ රාමු (F5).
කඳාවේ ප්‍රමාණය	දිග පළල හා දිශානතිය: Design → Page Setup / Format → Page.
පිරිසැලසුම්	Title Slide, Title and Content, Two Content, Blank ...: Home → Layout / Format → Slide Layout.
පාඨ හා වස්තු	තැන් දරණුව හෝ පාඨ කොටුව; හැඩතල, නිමි රූ, පින්තූර; ප්‍රමාණයට කුඩා තුඩු අදින්න.
විලාස	සංක්‍රමණය: කඳා දෙකක් අතර. සජීවීකරණය: වස්තුවක් මත (Start, Duration, Delay; Entrance, Emphasis, Exit).
මාධ්‍ය	Insert → Media → Audio හෝ Video; Impress: Insert → Movie and Sound.
සුරැකීම, මුද්‍රණය	File → Save As; File → Open; File → Print - කඳා හෝ අත් පත්‍රිකා.

★ ඔබට හැකි වූ විට ලකුණු කරන්න

- ☐ සමර්පණයක් යනු කුමක්දැයි පැහැදිලි කර ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍ර තුන සැසඳීමට මට හැකිය.
- ☐ ගුණාත්මක ඉ-සමර්පණයක ලක්ෂණ ලැයිස්තුගත කිරීමට මට හැකිය.
- ☐ නිදහස් හා මුදල් ගෙවිය යුතු ඉ-සමර්පණ මෘදුකාංග නම් කිරීමට මට හැකිය.
- ☐ PowerPoint හා Impress කවුළුවල කොටස් නම් කර දසුන් හතර භාවිත කිරීමට මට හැකිය.
- ☐ කඳාවේ ප්‍රමාණය හා පිරිසැලසුම සකසා පාඨ, හැඩතල හා පින්තූර එක් කිරීමට මට හැකිය.
- ☐ සංක්‍රමණ, සජීවීකරණ, ශබ්ද හා වීඩියෝ එක් කිරීමට මට හැකිය.
- ☐ ඉ-සමර්පණයක් සුරැකීමට, විවෘත කිරීමට, ධාවනය කිරීමට හා අත් පත්‍රිකා මුද්‍රණය කිරීමට මට හැකිය.

“සෑම ප්‍රශ්නයක්ම දෙවරක් කියවන්න. එක් වරක්, පැහැදිලි ව පිළිතුරු දෙන්න.”

- THE KING OF ICT

වචන ශක්තිය (WORD POWER)

8 ඒකකයේ වචන ලැයිස්තුව

ඔබ දැනගත යුතු වචන 26ක්

වචනය	අර්ථය
සමර්පණය (Presentation)	තම අදහස් අන් අයට දැක්වීමට කරන ප්‍රයත්නය.
ප්‍රේක්ෂකයා (Audience)	සමර්පණයක් නරඹන හා සවන් දෙන අය.
කදාව (Slide)	ඉ-සමර්පණයක එක් පිටුවක්.
බහුමාධ්‍ය (Multimedia)	ඉලක්කම්, අකුරු, පින්තූර, චලන චිත්‍ර, වීඩියෝ, ශබ්ද, ප්‍රස්තාර හා හඬ එකට.
උඩිස් ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍රය (OHP)	පෙර සකසා ගත් විනිවිදක පෙන්වන යන්ත්‍රය.
බහුමාධ්‍ය ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍රය	පරිගණකයේ ඉ-සමර්පණ, වීඩියෝ හා සජීවීකරණ පෙන්වන යන්ත්‍රය.
ඉ-සමර්පණ මෘදුකාංග	බහුමාධ්‍ය අන්තර්ගත සමර්පණ සැකසීමට උදවු වන මෘදුකාංග.
නිදහස් මෘදුකාංග (Open source)	නොමිලේ ලැබෙන විවෘත කේත මෘදුකාංග, උදා: LibreOffice Impress.
මුදල් ගෙවිය යුතු (Commercial)	මුදල් ගෙවා ලබා ගන්නා මෘදුකාංග, උදා: Microsoft PowerPoint.
රිබනය / පටිති (Ribbon / Tabs)	PowerPoint හි මෙවලම් තීරුව හා එහි පටිති (කාණ්ඩ හා නිරූපක).
කදා කවුළුව (Slide Pane)	වම් පස කදා කුඩාවට පෙන්වන කවුළුව.
සටහන් කවුළුව (Notes Pane)	කදාවකට සටහන්; ප්‍රේක්ෂකයාට නොපෙනේ.
කාර්ය කවුළුව (Task Pane)	සජීවීකරණ වැනි විකල්ප තෝරා ගැනීමට (Impress: Tasks Pane).
තත්ත්ව තීරුව (Status Bar)	කදා ගණන, තෝරා ඇති කදාවේ අංකය හා භාෂාව.
කදා සුබෙදුම් දසුන (Slide Sorter)	සියලු කදා කුඩාවට; අනුපිළිවෙළ වෙනස් කළ හැකි ය.
සමර්පණ රාමු දසුන (Slide Show)	ප්‍රේක්ෂකයාට සම්පූර්ණ කවුළුව පුරා සමර්පණය (F5).
පිරිසැලසුම (Layout)	කදාවක තැන් දරණු පිහිටුම, උදා: Title Slide, Two Content.
කදා පසුතලය (Background)	කදාවේ පසුබිමට වර්ණ, රටා හෝ පින්තූර.
තැන් දරණුව (Place Holder)	"Click to add title" වැනි ස්ථානය: ක්ලික් කර ටයිප් කරන්න.
පාඨ කොටුව (Text Box)	තැන් දරණුවක් නැති තැනක ටයිප් කිරීමට ඇති කොටුව.
නිමි රූ (Clip Art / Gallery)	මෘදුකාංගයේ ම ඇති සකස් කළ රූප.
කුඩා තුඩු (Handles)	හැඩතලයක් වටා ඇති කුඩා කොටු: ඇදීමෙන් ප්‍රමාණය වෙනස් වේ.
කදා සංක්‍රමණය (Transition)	එක් කදාවක සිට ඊළඟට මාරු වීමේ විලාසය.
සජීවීකරණ (Animation)	කදාවක ඇති පාඨ, හැඩතල, පින්තූර වැනි වස්තුවකට දෙන විලාසය.
අත් පත්‍රිකා (Handouts)	ප්‍රේක්ෂකයාට දෙන කදාවල මුද්‍රිත පිටපත; සටහන් සඳහා ඉඩ ඇත.
හරිත පරිගණක (Green computing)	පරිගණක සම්පත් නිවැරදි ව පරිහරණය කිරීම හා භාවිත කිරීම.

"අද වචන ඉගෙන ගන්න; හෙට ඔබ විශේෂඥයෙකු මෙන් කතා කරනු ඇත."

- THE KING OF ICT

ඒකකය අවසානය (END OF UNIT)

8 ඒකක පරීක්ෂණය

කාලය: මිනිත්තු 45 මුළු ලකුණු: 40

නම _____ පන්තිය _____ ලකුණු

1 නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න

8 ලකුණු

ඔබේ පිළිතුර යටින් ඉරක් අඳින්න.

1. සමර්පණයක් යනු තම අදහස් ... දැක්වීමට කරන ප්‍රයත්නයකි.
   (a) මුද්‍රණ යන්ත්‍රයකට (b) අන් අයට (c) සුපිරික්සකයකට (d) සේවායෝජිතයකට
2. ඉ-සමර්පණ මෘදුකාංගයක් වන්නේ කුමක්ද?
   (a) MS Excel (b) LibreOffice Impress
   (c) MS Paint (d) LibreOffice Writer
3. PowerPoint කවුළුවේ නරඹන්නන්ට නොපෙනෙන සටහන් ඇති කොටස කුමක්ද?
   (a) කාර්ය කවුළුව (b) සටහන් කවුළුව (c) කදා කවුළුව (d) තත්ත්ව තීරුව
4. සමර්පණය පළමු කදාවේ සිට ධාවනය කරන යතුර කුමක්ද?
   (a) Esc (b) F1 (c) F5 (d) Enter
5. LibreOffice Impress හි කාර්ය කවුළුවේ ඇත්තේ
   (a) කොටස් 3 (b) කොටස් 4 (c) කොටස් 5 (d) කොටස් 9
6. MS PowerPoint හි Animation පටිත්තේ Timing කාණ්ඩයේ ඇත්තේ
   (a) Start, Duration, Delay (b) Cut, Copy, Paste
   (c) Bold, Italic, Underline (d) Open, Save, Close
7. වස්තුවක් කදාවට ගෙන එන සජීවීකරණ ඇත්තේ Custom Animation කවුළුවේ කුමන පටිත්තේ ද?
   (a) Entrance (b) Emphasis (c) Exit (d) Motion Paths
8. A - සටහන් කවුළුව ප්‍රේක්ෂකයාට පෙන්වයි. B - අරපිරිමැසුම් ශක්ති භාවිතය හරිත පරිගණක සංකල්පයට අයත් ය. C - Reuse Slides විධානය සමර්පණයක් මකා දමයි. නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද?
   (a) A පමණි (b) B පමණි (c) C පමණි (d) A හා C

2 හිස්තැන් පුරවන්න

8 ලකුණු

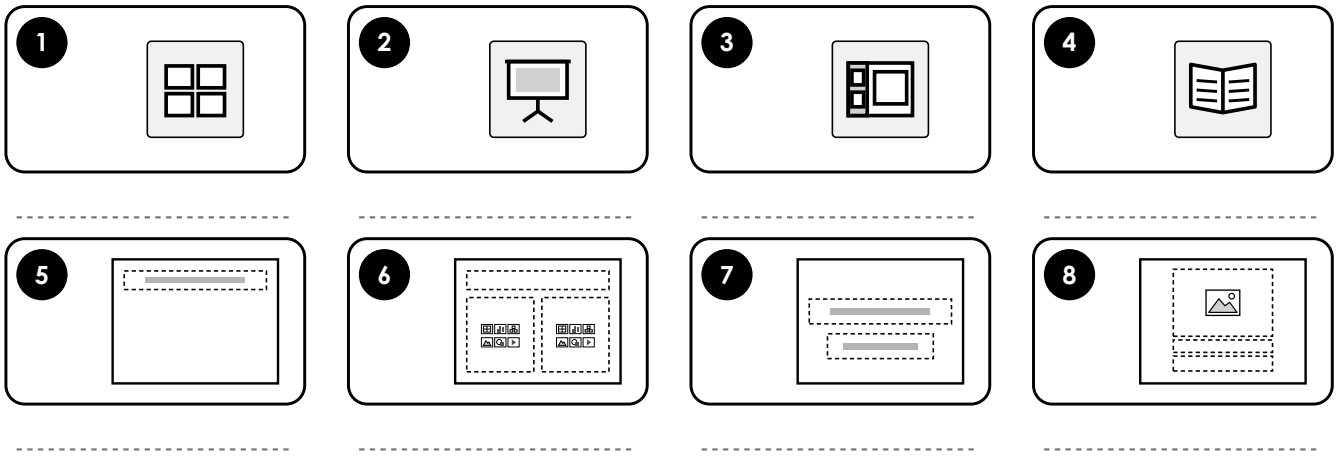
සෑම හිස්තැනකටම වචනයක් හෝ වචන කිහිපයක්.

1. බහුමාධ්‍ය අන්තර්ගත ඉ-සමර්පණ සැකසීමට උදවු වන මෘදුකාංග ..... මෘදුකාංග ලෙස හැඳින්වේ.
2. MS PowerPoint හි රිබනයේ මෙනු ..... ලෙස හැඳින්වේ.
3. කදා ගණන හා තෝරා ඇති කදාවේ අංකය පෙන්වන්නේ ..... තීරුවයි.
4. MS PowerPoint හි "Click to add title" පෙන්වන ස්ථානය ..... ලෙස හැඳින්වේ.
5. තැන් දරණුවක් නැති තැනක ටයිප් කිරීමට ..... ඇතුළත් කරන්න.
6. පින්තූරයක ප්‍රමාණය වෙනස් කිරීමට එහි වටා ඇති ..... අදින්න.
7. LibreOffice Impress හි නිමි රූ ඇත්තේ ..... තුළ ය.
8. පින්තූර, ශබ්ද, වීඩියෝ හා සජීවීකරණ ඇති සමර්පණ ..... ඉලෙක්ට්‍රොනික සමර්පණ වේ.

3 රූප නම් කරන්න

8 ලකුණු

කාඩ් *1 - 4:* දසුන් බොත්තමේ නම ලියන්න. කාඩ් *5 - 8:* කදා පිරිසැලසුමේ නම ලියන්න.



4 මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න

16 ලකුණු

දී ඇති ඉඩෙහි ලියන්න.

1. උඩිස් ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍රය හා බහුමාධ්‍ය ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍රය අතර වෙනස්කම් දෙකක් ලියන්න. (ලකුණු 2)

2. ගුණාත්මක ඉ-සමර්පණයක ලක්ෂණ හතරක් ලියන්න. (ලකුණු 4)

3. නිදහස් ඉ-සමර්පණ මෘදුකාංගයක් හා මුදල් ගෙවිය යුතු මෘදුකාංගයක් නම් කර ඒවා නිමැවූ ආයතන ලියන්න. (ලකුණු 2)

4. MS PowerPoint හා LibreOffice Impress හි කදාවේ ප්‍රමාණය සකසන මෙනු මාර්ග ලියන්න. (ලකුණු 2)

5. කදා සංක්‍රමණයක් හා සජීවීකරණයක් අතර වෙනස කුමක්ද? (ලකුණු 2)

6. MS PowerPoint හි Insert, Media, Video මගින් ලැබෙන විකල්ප දෙකක් නම් කරන්න. (ලකුණු 2)

7. ඉ-සමර්පණයක් මුද්‍රණය කිරීමේ දී මුද්‍රණ කවුළුවෙන් තෝරා ගත හැකි දේ දෙකක් ලියන්න. (ලකුණු 2)